

例 19-2 为了比较不同手术方法治疗肾上腺肿瘤的疗效,某研究者随机将 43 例患者分成两组,甲组 23 例、乙组 20 例的生存时间(月)如下所示:

甲组: 1, 3, 5(3), 6(3), 7, 8, 10(2), 14 ⁺ , 17, 19 ⁺ , 20 ⁺ , 22 ⁺ , 26 ⁺ , 31 ⁺ , 34, 34 ⁺ , 44, 59
乙组: 1(2), 2, 3(2), 4(3), 6(2), 8, 9(2), 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18

其中有“+”者是删失数据,表示患者仍生存或失访,括号内为重复死亡数。试计算甲组的生存率与标准误。

表 19-4 甲种手术方式的生存率与标准误

序号 <i>i</i>	时间(月) <i>t_i</i>	死亡数 <i>d_i</i>	删失数 <i>c_i</i>	期初例数 <i>n_i</i>	死亡概率 <i>q_i</i>	生存概率 <i>p_i</i>	生存率 $\hat{S}(t_i)$	生存率标准误 $SE[\hat{S}(t_i)]$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	1	1	0	23	0.0435	0.9565	0.9565	0.0425
2	3	1	0	22	0.0455	0.9545	0.9130	0.0588
3	5	3	0	21	0.1429	0.8571	0.7826	0.0860
4	6	3	0	18	0.1667	0.8333	0.6522	0.0993
5	7	1	0	15	0.0667	0.9333	0.6087	0.1018
6	8	1	0	14	0.0714	0.9286	0.5652	0.1034
7	10	2	0	13	0.1538	0.8462	0.4783	0.1042
8	14	0	1	11	0.0000	1.0000	0.4783	0.1042
9	17	1	0	10	0.1000	0.9000	0.4304	0.1041
10	19	0	1	9	0.0000	1.0000	0.4304	0.1041
11	20	0	1	8	0.0000	1.0000	0.4304	0.1041
12	22	0	1	7	0.0000	1.0000	0.4304	0.1041
13	26	0	1	6	0.0000	1.0000	0.4304	0.1041
14	31	0	1	5	0.0000	1.0000	0.4304	0.1041
15	34	1	0	4	0.2500	0.7500	0.3228	0.1216
16	34	0	1	3	0.0000	1.0000	0.3228	0.1216
17	44	1	0	2	0.5000	0.5000	0.1614	0.1293
18	59	1	0	1	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表 19-5 乙种手术方式的生存率与标准误

序号 <i>i</i>	时间(月) <i>t_i</i>	死亡数 <i>d_i</i>	删失数 <i>c_i</i>	期初例数 <i>n_i</i>	死亡概率 <i>q_i</i>	生存概率 <i>p_i</i>	生存率 $\hat{S}(t_i)$	生存率标准误 $SE[\hat{S}(t_i)]$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	1	2	0	20	0.1000	0.9000	0.9000	0.0671
2	2	1	0	18	0.0556	0.9444	0.8500	0.0798
3	3	2	0	17	0.1176	0.8824	0.7500	0.0968
4	4	3	0	15	0.2000	0.8000	0.6000	0.1095
5	6	2	0	12	0.1667	0.8333	0.5000	0.1118
6	8	1	0	10	0.1000	0.9000	0.4500	0.1112
7	9	2	0	9	0.2222	0.7778	0.3500	0.1067
8	10	1	0	7	0.1429	0.8571	0.3000	0.1025
9	11	1	0	6	0.1667	0.8333	0.2500	0.0968
10	12	1	0	5	0.2000	0.8000	0.2000	0.0894
11	13	1	0	4	0.2500	0.7500	0.1500	0.0798
12	15	1	0	3	0.3333	0.6667	0.1000	0.0671
13	17	1	0	2	0.5000	0.5000	0.0500	0.0487
14	18	1	0	1	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000

